

Variables y matriz de operacionalización del proyecto (F29C)

Anexos del proyecto según la guía de laboratorio E1/L1 «Desarrollo de Software con Inteligencia Artificial»

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo
Integrantes del equipo	Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio
Asignatura	Pruebas y Calidad de Software (NRC 28607)
Docente	Dr. Maglioni Arana Caparachin
Fecha	30/09/2026

Estado de la información de este documento

HECHO VERIFICADO: comprobado en el repositorio (código, pruebas ejecutadas, documentos versionados).

AS-IS PRELIMINAR: reconstrucción del proceso actual hecha por el equipo; **sujeta a validación institucional** (RR. HH. / Administración del Colegio). No es un procedimiento validado por la institución.

TO-BE PROPUESTO: proceso mejorado diseñado por el equipo; su adopción en la institución no está validada.

SOFTWARE IMPLEMENTADO: comportamiento de la plataforma v1.1 (etiqueta v1.1.0-academic), verificado con pruebas.

EXPERIMENTAL / PROPUESTO: RF-28 (candidato, no implementado), RF-29 (experimental, solo sobre el proceso) y RNF-C (propuesta). No forman parte de la línea base RF-01 a RF-27.

La matriz define qué se mide y con qué instrumento; **no contiene valores medidos**. No hay línea base del AS-IS y los cuestionarios Likert no se han aplicado. No se afirma validación institucional ni beneficios medidos.

La plataforma **nunca** selecciona, descarta ni contrata automáticamente: el ranking calcula, ordena y compara.

La decisión final de selección es **humana**: la registra el Aprobador / Dirección con confirmación explícita y justificación (RF-23).

Todos los datos de ejemplo son ficticios. No se usan datos personales reales.

1. Variables del proyecto

Regla de la guía: la solución es la variable independiente; el problema, la dependiente; la metodología, los principios y las herramientas de apoyo, las intermedias. Solo se incluyen intermedias con evidencia en el repositorio: Scrum, DevOps y SOLID (ejemplos de la guía) no se incluyen porque el proyecto no los documenta.

ID	Variable (tipo)	Definición conceptual	Definición operacional	Estado
VI	Plataforma SaaS multiempresa de reclutamiento, evaluación y selección de personal (Independiente: la solución)	Sistema de información web ofrecido como servicio a varias organizaciones, con los datos de cada una aislados, que registra, controla y documenta el ciclo de reclutamiento, evaluación y selección de personal y apoya —sin sustituirla— la decisión humana.	Se mide por la cobertura verificada de sus capacidades en cinco dimensiones (lista de cotejo contra la trazabilidad RF → prueba del repositorio) y por la utilidad que perciben sus usuarios internos (cuestionario Likert propuesto, todavía no aplicado).	SOFTWARE IMPLEMENTADO
VD	Gestión del proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personal (Dependiente: el problema)	Conjunto de actividades con que la organización cubre una necesidad de personal, desde el requerimiento del área hasta la comunicación del resultado. En el caso de estudio presenta cinco problemas (P1 a P5): información distribuida, seguimiento manual, evaluaciones heterogéneas, comunicación manual e indicadores limitados. Es un AS-IS preliminar, sin validación institucional.	Se mide en cinco dimensiones, una por problema, con indicadores obtenidos de los registros de la plataforma (ficha de observación), listas de cotejo y un cuestionario Likert a RR. HH. y al Aprobador / Dirección. No hay línea base medida del AS-IS: los indicadores quedan definidos para medir el TO-BE. Los indicadores de avance, oportunidad, carga y evaluación contienen las 15 variables operacionales que usa el componente experimental RF-29 (la guía pide que los indicadores de la variable dependiente sean los de la predicción).	AS-IS PRELIMINAR
VIN-1	Aseguramiento de la calidad con desarrollo guiado por pruebas (TDD) y pruebas automatizadas (Intermedia: metodología)	Enfoque de desarrollo en que cada regla de negocio se escribe primero como una prueba que falla (RED) y después se implementa hasta que la prueba pasa (GREEN), complementado con pruebas automatizadas de componentes, de extremo a extremo e integración continua.	Se mide por los ciclos RED → GREEN documentados, la trazabilidad RF → prueba y los resultados de las suites automatizadas y de la integración continua, tal como están registrados en el repositorio y en GitHub Actions.	HECHO VERIFICADO
VIN-2	Modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010 (marco de referencia) (Intermedia: principio / norma de calidad)	Modelo normativo que organiza la calidad del producto software en características como la seguridad, la usabilidad, la eficiencia de desempeño, la fiabilidad, la compatibilidad y la mantenibilidad. En el proyecto es un marco de referencia: el producto no se evaluó ni se certificó según la norma.	Se mide por el estado de verificación de los diez RNF académicos del Formato 07, agrupados por característica de la norma.	HECHO VERIFICADO
VIN-3	Arquitectura modular multiempresa y entorno reproducible (Intermedia: herramientas y principios de arquitectura)	Organización técnica del sistema como monolito modular (Laravel 13 y React 19 con Inertia, sobre PostgreSQL 17 y Redis 7), con aislamiento lógico por organización, un entorno reproducible con Docker Compose y control de versiones con Git.	Se mide por la modularidad de la arquitectura conceptual (F11), el aislamiento verificado entre organizaciones y la reproducibilidad del entorno de desarrollo, demostración y pruebas.	HECHO VERIFICADO
VIN-4	Aprendizaje automático experimental para el riesgo operacional del proceso (RF-29) (Intermedia: herramienta de apoyo para la predicción)	Modelo de clasificación supervisada (regresión logística) que estima el riesgo de que un proceso de selección cierre después de su plazo objetivo, a partir de variables operacionales del proceso. Es informativo: no evalúa, puntúa, ordena ni selecciona personas, y no toma la decisión.	Se describe por las 15 variables operacionales que usa (coinciden con indicadores de la variable dependiente), la salida que entrega y sus salvaguardas. Su desempeño solo se midió con datos sintéticos: no está validado institucionalmente ni autorizado para producción.	EXPERIMENTAL / PROPUESTO

2. Relaciones entre variables

Origen	Destino	Relación	Estado
VIN-1	VI	Condiciona la calidad con que se construye la solución	HECHO VERIFICADO
VIN-2	VI	Orienta las características de calidad que la solución debe cumplir	HECHO VERIFICADO
VIN-3	VI	Define cómo se estructura y se despliega la solución	HECHO VERIFICADO
VI	VD	Se propone que mejore la gestión del proceso (P1–P5). Relación no medida	TO-BE PROPUESTO
VIN-4	VD	Estima el riesgo de demora con indicadores de la variable dependiente	EXPERIMENTAL / PROPUESTO

La relación VI → VD es la hipótesis de trabajo del proyecto (TO-BE PROPUESTO). No hay línea base del AS-IS ni mediciones del TO-BE, así que no se afirma ningún efecto ni beneficio medido.

Anexo 1. Matriz de Operacionalización de Variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Ítem	Instrumento	Escala
VI — Plataforma SaaS multiempresa de reclutamiento, evaluación y selección de personal	Sistema de información web ofrecido como servicio a varias organizaciones, con los datos de cada una aislados, que registra, controla y documenta el ciclo de reclutamiento, evaluación y selección de personal y apoya — sin sustituirla — la decisión humana.	Se mide por la cobertura verificada de sus capacidades en cinco dimensiones (lista de cotejo contra la trazabilidad RF → prueba del repositorio) y por la utilidad que perciben sus usuarios internos (cuestionario Likert propuesto, todavía no aplicado).	VI-D1 Registro centralizado de la convocatoria (S-01)	VI-D1-I1 Cobertura funcional del registro único	¿Está implementado cada RF de la dimensión (RF-01, RF-05, RF-06, RF-09, RF-10 y RF-12)? ¿Cada uno tiene al menos una prueba automatizada que lo verifica? - N.º de casos de uso de la dimensión soportados por la plataforma	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No) y razón (conteo)
				VI-D1-I2 Utilidad percibida del registro único	- La plataforma reúne en un solo lugar la información de cada convocatoria - Encuentro el expediente del postulante sin recurrir a otros medios	Cuestionario Likert (RR. HH. y Área solicitante)	Ordinal (Likert 1–5)
			VI-D2 Control del flujo por estados e historial (S-02)	VI-D2-I1 Cobertura funcional del control por estados	¿Está implementado cada RF de la dimensión (RF-02, RF-03, RF-13, RF-14, RF-24 y RF-25)? ¿Cada uno tiene al menos una prueba automatizada que lo verifica?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
				VI-D2-I2 Transiciones de estado controladas	- N.º de transiciones permitidas definidas para requerimiento, vacante y postulación ¿Una transición no permitida se rechaza sin efectos?	Lista de cotejo	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)
			VI-D3 Evaluación estructurada y ranking de apoyo (S-03)	VI-D3-I1 Cobertura funcional de la evaluación estructurada	¿Está implementado cada RF de la dimensión (RF-16 a RF-22)? ¿Cada uno tiene al menos una prueba automatizada que lo verifica?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
				VI-D3-I2 Ranking explicable y no decisorio	¿El ranking muestra el desglose del puntaje por criterio? ¿El ranking cambia el estado de alguna postulación? (esperado: No) ¿Se señalan los empates y los candidatos con evaluación incompleta?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Ítem	Instrumento	Escala
			VI-D4 Comunicación automática (S-04)	VI-D4-I1 Cobertura funcional de las notificaciones	¿Está implementado cada RF de la dimensión (RF-04, RF-11, RF-15, RF-17 y RF-26)? ¿Cada uno tiene al menos una prueba automatizada que lo verifica?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
				VI-D4-I2 Eventos clave notificados automáticamente	- N.º de tipos de evento con notificación automática (rechazo, recepción, cambio de etapa, convocatoria y resultado) ¿La notificación se encola y se envía después de confirmar la operación?	Lista de cotejo	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)
			VI-D5 Decisión humana, trazabilidad y seguridad (S-05)	VI-D5-I1 Decisión final humana	¿Solo el Aprobador / Dirección puede registrar la decisión final? ¿La decisión exige confirmación explícita y justificación? ¿Se admite una sola decisión por vacante?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
				VI-D5-I2 Acceso, trazabilidad y aislamiento de los datos	¿Todo acceso exige cuenta propia e inicio de sesión (cuenta del postulante: RF-08)? - N.º de acciones de negocio auditadas (AuditAction) ¿El registro de auditoría es de solo inserción? ¿El acceso a datos de otra organización se rechaza sin efectos (403 o 404)?	Lista de cotejo	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)
VD — Gestión del proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personal	Conjunto de actividades con que la organización cubre una necesidad de personal, desde el requerimiento del área hasta la comunicación del resultado. En el caso de estudio presenta cinco problemas (P1 a P5): información distribuida, seguimiento manual, evaluaciones heterogéneas, comunicación manual e indicadores limitados. Es un AS-IS preliminar, sin validación institucional.	Se mide en cinco dimensiones, una por problema, con indicadores obtenidos de los registros de la plataforma (ficha de observación), listas de cotejo y un cuestionario Likert a RR. HH. y al Aprobador / Dirección. No hay línea base medida del AS-IS: los indicadores quedan definidos para medir el TO-BE. Los indicadores de avance, oportunidad, carga y evaluación contienen las 15 variables operacionales que usa el componente experimental RF-29 (la guía pide que los indicadores de la variable dependiente sean los de la predicción).	VD-D1 Centralización de la información (P1; OM-01)	VD-D1-I1 Completitud del expediente	% de postulaciones con perfil completo y CV vigente - N.º de convocatorias con requerimiento aprobado, vacante y criterios vinculados - N.º de postulaciones recibidas por vacante (ML-FEAT-05)	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (conteo, %, días)
				VD-D1-I2 Dispersión de la información del proceso	- N.º de documentos del proceso que se gestionan fuera de la plataforma - La información de una convocatoria está disponible en un solo lugar	Lista de cotejo y Cuestionario Likert (RR. HH.)	Razón (conteo) y ordinal (Likert 1–5)
			VD-D2 Seguimiento y oportunidad del proceso (P2; OM-02)	VD-D2-I1 Trazabilidad del avance	% de cambios de etapa con autor y fecha en el historial - N.º de cambios de etapa registrados (ML-FEAT-16) - N.º de postulaciones sin estado actual	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (conteo, %, días)
				VD-D2-I2 Oportunidad del proceso respecto de su plazo objetivo	- Días transcurridos desde la publicación de la vacante (ML-FEAT-01) - Días restantes hasta el plazo objetivo del proceso (ML-FEAT-02) - Días desde el último evento operacional del proceso (ML-FEAT-17) ¿El proceso cerró después de su plazo objetivo? (etiqueta del modelo experimental RF-29)	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (días) y nominal (Sí / No)
				VD-D2-I3 Carga y configuración del proceso	- Días de la ventana de postulación de la vacante (ML-FEAT-03) - N.º de plazas de la vacante (ML-FEAT-04) - N.º de vacantes de la organización abiertas en paralelo (ML-FEAT-18)	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (conteo, %, días)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Ítem	Instrumento	Escala
			VD-D3 Uniformidad de la evaluación (P3; OM-03)	VD-D3-I1 Evaluación con criterios comunes	• % de evaluaciones con puntaje en todos los criterios de la vacante • N.º de criterios ponderados configurados por vacante (ML-FEAT-06) • N.º de puntajes rechazados por estar fuera de rango	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (conteo, %, días)
				VD-D3-I2 Avance de evaluaciones y entrevistas	• Evaluaciones programadas, realizadas y vencidas pendientes (ML-FEAT-08, ML-FEAT-09 y ML-FEAT-11) • Entrevistas programadas, realizadas y vencidas pendientes (ML-FEAT-12, ML-FEAT-13 y ML-FEAT-15)	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (conteo, %, días)
			VD-D4 Comunicación con los postulantes (P4; OM-04)	VD-D4-I1 Cobertura de los avisos del proceso	• % de cambios de etapa con notificación generada • N.º de postulantes sin aviso de resultado al cerrar la convocatoria • N.º de sesiones de evaluación o entrevista convocadas con aviso	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (conteo, %, días)
				VD-D4-I2 Dependencia de avisos manuales	• Los postulantes reciben su resultado sin gestiones manuales de RR. HH. • Cada etapa del proceso genera su aviso sin intervención adicional	Cuestionario Likert (RR. HH.)	Ordinal (Likert 1–5)
			VD-D5 Sustento y trazabilidad de la decisión (P5; OM-05)	VD-D5-I1 Decisión final documentada	• % de vacantes cerradas con decisión humana registrada y justificada • % de decisiones con la instantánea del ranking guardada • N.º de acciones críticas registradas en la auditoría por convocatoria	Ficha de observación (registros de la plataforma)	Razón (conteo, %, días)
				VD-D5-I2 Transparencia percibida de la comparación	• La comparación muestra por qué cada candidato ocupa su posición • La decisión final queda justificada y se puede consultar después	Cuestionario Likert (Aprobador / Dirección y RR. HH.)	Ordinal (Likert 1–5)
VIN-1 — Aseguramiento de la calidad con desarrollo guiado por pruebas (TDD) y pruebas automatizadas	Enfoque de desarrollo en que cada regla de negocio se escribe primero como una prueba que falla (RED) y después se implementa hasta que la prueba pasa (GREEN), complementado con pruebas automatizadas de componentes, de extremo a extremo e integración continua.	Se mide por los ciclos RED → GREEN documentados, la trazabilidad RF → prueba y los resultados de las suites automatizadas y de la integración continua, tal como están registrados en el repositorio y en GitHub Actions.	VIN-1-D1 Práctica de TDD	VIN-1-D1-I1 Ciclos RED → GREEN documentados	• N.º de ciclos documentados con la salida real de RED y de GREEN • N.º de RF con al menos una prueba <code>test_rfNN_*</code>	Lista de cotejo	Razón (conteo, %, días)
				VIN-1-D1-I2 Defectos cubiertos por pruebas de regresión	• N.º de defectos registrados (DEF-01 a DEF-13) • ¿Cada defecto cerrado indica la prueba o la validación que lo cubre?	Lista de cotejo	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)
			VIN-1-D2 Automatización e integración continua	VIN-1-D2-I1 Resultado de las suites automatizadas	• Pruebas PHPUnit superadas, omitidas y fallidas en la última ejecución registrada • Especificaciones Cypress superadas en la última ejecución registrada	Ficha de observación (registros de ejecución)	Razón (conteo, %, días)
				VIN-1-D2-I2 Integración continua	• N.º de ejecuciones de CI en verde sobre el total en develop y main • ¿Cada integración a develop y main tiene su ejecución de CI en verde?	Ficha de observación (registros de GitHub Actions)	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Ítem	Instrumento	Escala
VIN-2 — Modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010 (marco de referencia)	Modelo normativo que organiza la calidad del producto software en características como la seguridad, la usabilidad, la eficiencia de desempeño, la fiabilidad, la compatibilidad y la mantenibilidad. En el proyecto es un marco de referencia: el producto no se evaluó ni se certificó según la norma.	Se mide por el estado de verificación de los diez RNF académicos del Formato 07, agrupados por característica de la norma.	VIN-2-D1 Características de calidad cubiertas	VIN-2-D1-I1 Correspondencia de los RNF con la norma	¿Cada RNF está asignado a una característica de la norma? - N.º de características de la norma con al menos un RNF asociado	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No) y razón (conteo)
				VIN-2-D1-I2 RNF con criterio y método de verificación	¿Cada RNF tiene un criterio de aceptación medible? ¿Cada RNF declara su método de verificación?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
			VIN-2-D2 Estado de verificación de los RNF	VIN-2-D2-I1 Estado de cada RNF académico	- N.º de RNF VERIFICADOS - N.º de RNF con EVIDENCIA PARCIAL - N.º de RNF NO VERIFICADOS (RNF-06 y RNF-07)	Lista de cotejo	Ordinal (verificado > parcial > no verificado)
				VIN-2-D2-I2 Evidencia y brechas declaradas	¿Cada RNF VERIFICADO cita la ejecución o la prueba que lo respalda? ¿Cada RNF NO VERIFICADO o con EVIDENCIA PARCIAL declara qué le falta? ¿Se declaran las características no evaluadas (eficiencia de desempeño)?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
VIN-3 — Arquitectura modular multiempresa y entorno reproducible	Organización técnica del sistema como monolito modular (Laravel 13 y React 19 con Inertia, sobre PostgreSQL 17 y Redis 7), con aislamiento lógico por organización, un entorno reproducible con Docker Compose y control de versiones con Git.	Se mide por la modularidad de la arquitectura conceptual (F11), el aislamiento verificado entre organizaciones y la reproducibilidad del entorno de desarrollo, demostración y pruebas.	VIN-3-D1 Modularidad	VIN-3-D1-I1 Componentes y dependencias	- N.º de componentes conceptuales (CMP-01 a CMP-17) - N.º de dependencias circulares entre módulos de negocio (esperado: 0)	Lista de cotejo	Razón (conteo, %, días)
				VIN-3-D1-I2 Relaciones entre componentes	- N.º de relaciones documentadas entre componentes (R-01 a R-20) ¿Cada relación declara su tipo, la información intercambiada y la dependencia?	Lista de cotejo	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)
			VIN-3-D2 Aislamiento y reproducibilidad	VIN-3-D2-I1 Aislamiento multiempresa	¿Toda entidad de negocio lleva organization_id? ¿Pasan las pruebas de acceso cruzado (CrossTenantAccessTest y E2E-11)?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
				VIN-3-D2-I2 Entorno reproducible	- N.º de servicios de Docker Compose con verificación de salud ¿El entorno se levanta con los comandos documentados, sin instalar PHP ni Node locales?	Lista de cotejo	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)
VIN-4 — Aprendizaje automático experimental para el riesgo operacional del proceso (RF-29)	Modelo de clasificación supervisada (regresión logística) que estima el riesgo de que un proceso de selección cierre después de su plazo objetivo, a partir de variables operacionales del proceso. Es informativo: no evalúa, puntúa, ordena ni selecciona personas, y no toma la decisión.	Se describe por las 15 variables operacionales que usa (coinciden con indicadores de la variable dependiente), la salida que entrega y sus salvaguardas. Su desempeño solo se midió con datos sintéticos: no está validado institucionalmente ni autorizado para producción.	VIN-4-D1 Variables de entrada del proceso	VIN-4-D1-I1 Disponibilidad de las variables operacionales	- N.º de variables del contrato de features que la plataforma puede calcular (de 15) ¿Alguna variable identifica o describe a un candidato? (esperado: No)	Lista de cotejo	Razón (conteo) y nominal (Sí / No)
				VIN-4-D1-I2 Datos de entrenamiento y etiqueta	¿El modelo se entrenó solo con datos sintéticos? ¿La etiqueta describe el proceso (cierre después del plazo objetivo) y no a una persona?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)
			VIN-4-D2 Uso informativo y salvaguardas	VIN-4-D2-I1 Salida limitada al riesgo del proceso	¿El resultado se muestra solo como riesgo del proceso en la ficha de la vacante? ¿El resultado modifica el ranking, la decisión o la selección? (esperado: No) ¿La aplicación funciona igual cuando el servicio no está disponible?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Ítem	Instrumento	Escala
				VIN-4-D2-I2 Contrato científico congelado	¿El modelo servido coincide con la huella SHA-256 registrada en el freeze de la Fase 15B? ¿El umbral de decisión es el congelado (0.1679418172266036)?	Lista de cotejo	Nominal (Sí / No)

Trazabilidad de los indicadores

RF, RNF y variables de RF-29 solo cuando hay correspondencia real; los CU se derivan de los RF con la tabla del Formato 08.

Indicador	RF	CU (derivados de los RF, F8)	RNF	Variables RF-29	Estado	Fuente
VI-D1-I1	RF-01, RF-05, RF-06, RF-09, RF-10, RF-12	CU-01, CU-04, CU-05, CU-08, CU-09, CU-10	—	—	HECHO VERIFICADO	docs/final-report/traceability-master.md
VI-D1-I2	RF-01, RF-10, RF-12	CU-01, CU-09, CU-10	—	—	TO-BE PROPUESTO	Instrumento propuesto; no aplicado
VI-D2-I1	RF-02, RF-03, RF-13, RF-14, RF-24, RF-25	CU-02, CU-03, CU-11, CU-12, CU-19, CU-20	—	—	HECHO VERIFICADO	docs/final-report/traceability-master.md
VI-D2-I2	RF-02, RF-03, RF-14	CU-02, CU-03, CU-12	—	—	HECHO VERIFICADO	cap. 7 §7.2 (enums de estados y transiciones); pruebas de los RF
VI-D3-I1	RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22	CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17	RNF-10	—	HECHO VERIFICADO	docs/final-report/traceability-master.md
VI-D3-I2	RF-21, RF-22	CU-17	—	—	HECHO VERIFICADO	cap. 7 §7.8 (RankingService puro); A-23 a A-27
VI-D4-I1	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26	CU-03, CU-09, CU-12, CU-13, CU-20	—	—	HECHO VERIFICADO	docs/final-report/traceability-master.md
VI-D4-I2	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26	CU-03, CU-09, CU-12, CU-13, CU-20	—	—	HECHO VERIFICADO	cap. 7 §7.6 (afterCommit, cola Redis)
VI-D5-I1	RF-23	CU-18	—	—	HECHO VERIFICADO	cap. 7 §7.4 y §7.8 (VacancyPolicy::decide, FinalDecisionRequest); A-27; ADR-002
VI-D5-I2	RF-08, RF-27	CU-07	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04	—	HECHO VERIFICADO	cap. 7 §7.3 y §7.7; CandidateRegistrationTest; AuthenticationTest; CrossTenantAccessTest; E2E-11
VD-D1-I1	RF-01, RF-05, RF-09, RF-10	CU-01, CU-04, CU-08, CU-09	—	ML-FEAT-05	TO-BE PROPUESTO	F4 (P1); F5 (OM-01, S-01); feature-contract.md
VD-D1-I2	RF-01, RF-10	CU-01, CU-09	—	—	TO-BE PROPUESTO	F4 (P1); problema AS-IS preliminar, sin línea base medida
VD-D2-I1	RF-02, RF-03, RF-13, RF-14	CU-02, CU-03, CU-11, CU-12	—	ML-FEAT-16	TO-BE PROPUESTO	F4 (P2); F5 (OM-02, S-02); feature-contract.md
VD-D2-I2	—	—	—	ML-FEAT-01, ML-FEAT-02, ML-FEAT-17	TO-BE PROPUESTO · uso predictivo EXPERIMENTAL / PROPUESTO	docs/v1.1/ml/problem-definition.md (ML-PROBLEM-01) y feature-contract.md
VD-D2-I3	RF-05, RF-07	CU-04, CU-06	—	ML-FEAT-03, ML-FEAT-04, ML-FEAT-18	TO-BE PROPUESTO · uso predictivo EXPERIMENTAL / PROPUESTO	feature-contract.md
VD-D3-I1	RF-05, RF-16, RF-19, RF-20	CU-04, CU-13, CU-15, CU-16	RNF-10	ML-FEAT-06	TO-BE PROPUESTO	F4 (P3); F5 (OM-03, S-03); feature-contract.md

Indicador	RF	CU (derivados de los RF, F8)	RNF	Variables RF-29	Estado	Fuente
VD-D3-I2	RF-16, RF-17, RF-18, RF-19	CU-13, CU-14, CU-15	—	ML-FEAT-08, ML-FEAT-09, ML-FEAT-11, ML-FEAT-12, ML-FEAT-13, ML-FEAT-15	TO-BE PROPUESTO · uso predictivo EXPERIMENTAL / PROPUESTO	feature-contract.md
VD-D4-I1	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26	CU-03, CU-09, CU-12, CU-13, CU-20	—	—	TO-BE PROPUESTO	F4 (P4); F5 (OM-04, S-04)
VD-D4-I2	RF-15, RF-26	CU-12, CU-20	—	—	TO-BE PROPUESTO	Instrumento propuesto; no aplicado
VD-D5-I1	RF-21, RF-22, RF-23, RF-27	CU-17, CU-18	RNF-03	—	TO-BE PROPUESTO	F4 (P5); F5 (OM-05, S-05)
VD-D5-I2	RF-22, RF-23	CU-17, CU-18	—	—	TO-BE PROPUESTO	Instrumento propuesto; no aplicado
VIN-1-D1-I1	—	—	—	—	HECHO VERIFICADO	docs/tdd-evidence.md; docs/final-report/traceability-master.md
VIN-1-D1-I2	—	—	—	—	HECHO VERIFICADO	docs/defects.md
VIN-1-D2-I1	—	—	—	—	HECHO VERIFICADO	README.md (sección Pruebas); docs/testing/cypress-e2e.md
VIN-1-D2-I2	—	—	—	—	HECHO VERIFICADO	.github/workflows/tests.yml; GitHub Actions
VIN-2-D1-I1	—	—	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10	—	HECHO VERIFICADO	docs/academico/practica-07 (F7, columna de categoría); cap. 5
VIN-2-D1-I2	—	—	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10	—	HECHO VERIFICADO	docs/academico/practica-07 (F7)
VIN-2-D2-I1	—	—	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10	—	HECHO VERIFICADO	docs/academico/practica-07 (F7)
VIN-2-D2-I2	—	—	RNF-05, RNF-06, RNF-07	—	HECHO VERIFICADO	docs/academico/practica-07 (F7); cap. 5
VIN-3-D1-I1	—	—	RNF-09	—	HECHO VERIFICADO	docs/academico/practica-11 (F11 y VALIDATION.md)
VIN-3-D1-I2	—	—	RNF-09	—	HECHO VERIFICADO	docs/academico/practica-11/RELATIONSHIPS.md
VIN-3-D2-I1	—	—	RNF-02	—	HECHO VERIFICADO	cap. 7 §7.3; tests/Feature/Tenancy
VIN-3-D2-I2	—	—	—	—	HECHO VERIFICADO	docker-compose.yml; docs/docker.md; A-36
VIN-4-D1-I1	—	—	—	ML-FEAT-01, ML-FEAT-02, ML-FEAT-03, ML-FEAT-04, ML-FEAT-05, ML-FEAT-06, ML-FEAT-08, ML-FEAT-09, ML-FEAT-11, ML-FEAT-12, ML-FEAT-13, ML-FEAT-15, ML-FEAT-16, ML-FEAT-17, ML-FEAT-18	EXPERIMENTAL / PROPUESTO	docs/v1.1/ml/feature-contract.md

Indicador	RF	CU (derivados de los RF, F8)	RNF	Variables RF-29	Estado	Fuente
VIN-4-D1-I2	—	—	—	—	EXPERIMENTAL / PROPUESTO	docs/v1.1/ml/dataset- specification.md; docs/v1.1/ml/problem-definition.md
VIN-4-D2-I1	—	—	—	—	EXPERIMENTAL / PROPUESTO	ADR-001; ADR-004; docs/v1.1/phase- 16-laravel-ml-integration.md
VIN-4-D2-I2	—	—	—	—	EXPERIMENTAL / PROPUESTO	docs/v1.1/ml/phase-15b-experiment- freeze.json; docs/v1.1/ml/model-card- draft.md

Actividad de la guía E1/L1 con IA (enunciados 1 a 4): La guía E1/L1 propone la actividad completa: 4 prompts en 4 chatbots, comparaciones y capítulos 1 y 2. Por el criterio docente informado por el equipo, el alcance efectivo de este entregable es la evidencia de ChatGPT (P-01 a P-06) y su integración con los capítulos 1 y 2. Gemini, DeepSeek, Copilot y el chat del docente quedan NO REQUERIDOS y no se presentan como ejecutados. La evidencia está en el registro de ejecuciones, y `validate.py --cierre-f29c` informa si está completa.

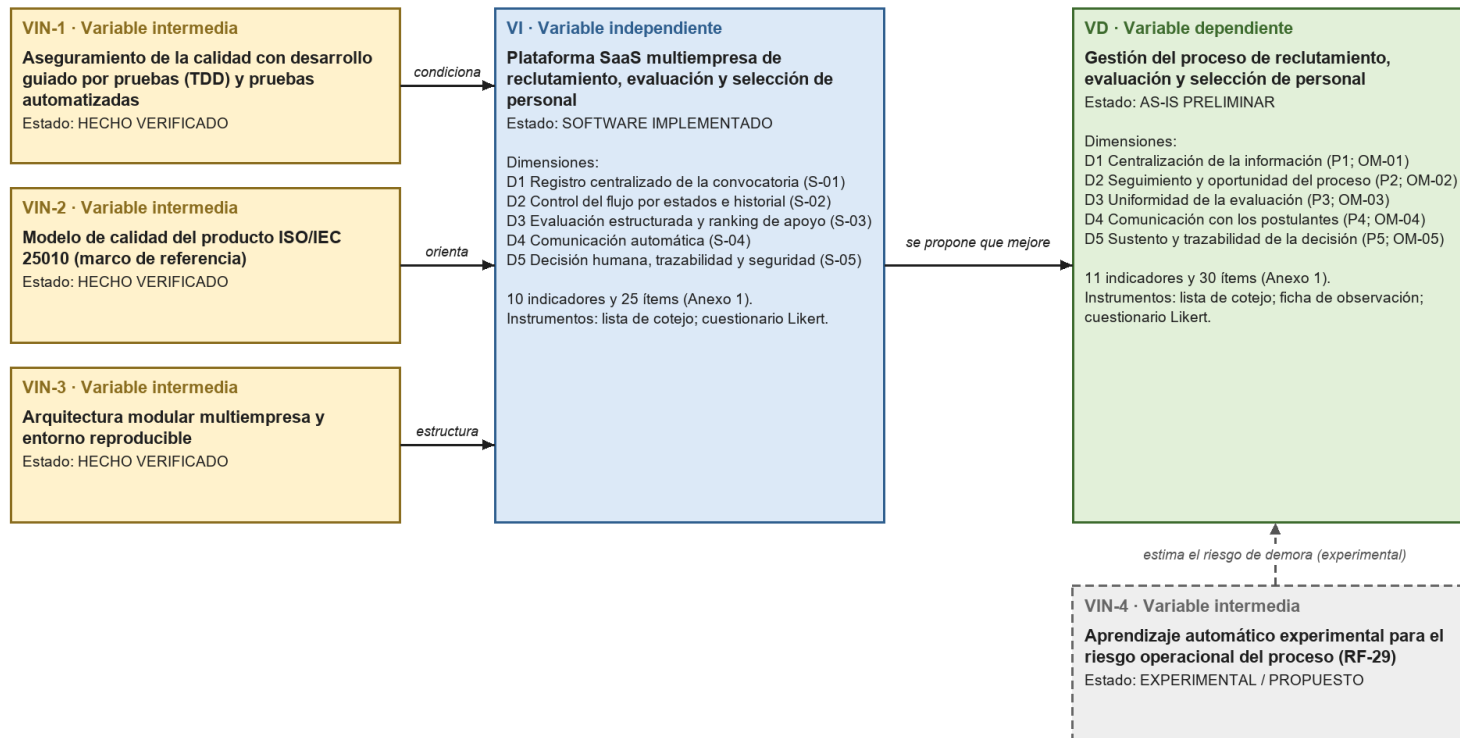
Criterio docente informado por el equipo (30/09/2026): para este entregable no se exige ejecutar la comparación con Gemini, DeepSeek y Copilot. No es contenido de la guía E1/L1, que sí propone esa actividad comparativa, y el repositorio no contiene un documento del docente que lo respalde: lo registra el equipo. Requisitos, alcance y prompts: docs/academico/operacionalizacion/ACTIVIDAD_IA_COMPARACION.md; evidencia: docs/academico/operacionalizacion/evidencias-ia/REGISTRO_EJECUCIONES_IA.md.

La matriz y el diagrama de la F29C los elaboró el asistente de IA del equipo (Claude, en Claude Code) a partir de la evidencia versionada del repositorio, siguiendo las reglas de la guía. No sustituyen la actividad de la guía con ChatGPT, que se registra aparte.

Anexo 2. Diseño conceptual de variables

Diseño conceptual de variables — Colegio Andino de Huancayo

Plataforma SaaS multiempresa de reclutamiento, evaluación y selección (F29C, guía E1/L1)



Relación VI → VD: hipótesis de trabajo (TO-BE PROPUESTO), sin línea base ni mediciones. La decisión final de selección es humana (RF-23).

Discontinuo: EXPERIMENTAL / PROPUESTO (RF-29, fuera de la línea base).

Figura 1. Diseño conceptual de variables: VI, VD y variables intermedias. Generado con Python (f29c.py) desde m_variables.py.